UNIVERSIDADE DA CORUÑA

fic facultade de informática da coruña

Anteproxecto TFG
GRAO EN ENXEÑARÍA INFORMÁTICA

Datos da/o estudante*:

Nome e apelidos	**Pablo Manzanares López**
DNI	**54151319G**
Enderezo electrónico	**pablo.manzanares.lopez@udc.es**
Teléfono	**692849690**

Título (galego)*: Deseño, despregamento e operación dunha plataforma cloud para a xestión de transportes en AWS mediante infraestrutura como código e prácticas DevOps

Título (castelán)*: Diseño, despliegue y operación de una plataforma cloud para la gestión de transportes en AWS mediante infraestructura como código y prácticas DevOps

Título (inglés)*: Design, Deployment, and Operation of a Cloud-Based Transport Management Platform on AWS Using Infrastructure as Code and DevOps Practices

Tipo de proxecto*: Clásico de enxeñaría

Mención *: ["Enxeñaría do Software"]

Modalidade de proxecto*: Traballo a proposta do alumno

Dirección:

Máximo dúas persoas da FIC. Permítese unha terceira persoa só no caso de pertencer a outra organización (que hai que especificar):

- Titor(a) da FIC*: Castro Castro, Paula María (paula.castro@udc.es)

- Titor(a) da FIC: Castro Castro, Paula María (paula.castro@udc.es)

— Director(a) externo/a:
Organización:

Breve descrición*:

Este traballo aborda o deseño, despregamento e operación dunha plataforma cloud para a xestión de transportes sobre AWS. O sistema implántase como un servizo backend conterizado, cuxa infraestrutura se define mediante Terraform para garantir contornos reproducibles. Incorpóranse procesos de integración e despregamento continuo, así como mecanismos de monitorización, rexistro e xestión de fallos, co obxectivo de aplicar e avaliar prácticas reais de enxeñaría cloud e DevOps nun contorno controlado.

Obxectivos concretos*:

- Deseñar a arquitectura dunha plataforma cloud para a xestión de transportes sobre AWS, definindo compoñentes, comunicacións e requisitos non funcionais.- Implementar un servizo backend que expoña funcionalidades básicas de xestión de transportes, vehículos, condutores e eventos asociados.- Definir e despregar a infraestrutura mediante infraestrutura como código empregando Terraform, garantindo reproducibilidade e consistencia entre contornos.- Contenerizar a aplicación e despregala nun entorno cloud utilizando servizos xestionados de AWS.- Deseñar e implementar un pipeline de integración e despregamento continuo (CI/CD) que automatice a construción, validación e despregamento do sistema.- Incorporar mecanismos de observabilidade, incluíndo rexistro de logs, métricas e comprobacións de saúde do sistema.- Aplicar medidas básicas de seguridade, como xestión de segredos, control de accesos e configuración segura da infraestrutura.- Avaliar o funcionamento do sistema mediante probas funcionais e análise do comportamento en execución.- Documentar a arquitectura, decisións técnicas e proceso de despregamento, xustificando as eleccións realizadas.Identificar limitacións do sistema e propoñer liñas de mellora e evolución futura.

Método de traballo*:

O proxecto desenvolverase seguindo un enfoque iterativo e incremental, baseado na construción progresiva do sistema e na validación continua de cada compoñente. Priorizarase a obtención de versións funcionais desde fases temperás, evitando complexidade innecesaria e garantindo estabilidade en cada iteración.

Empregarase unha metodoloxía práctica orientada a resultados, na que cada cambio será validado

mediante probas e execución real do sistema. O desenvolvemento estruturarase en capas claramente diferenciadas, separando lóxica de negocio, persistencia e exposición de servizos.

A infraestrutura definirase mediante infraestrutura como código, co obxectivo de garantir reproducibilidade, control de cambios e consistencia entre contornos. O despregamento realizarase de forma automatizada a través dun pipeline de integración e despregamento continuo (CI/CD).

Durante todo o proceso prestarase especial atención á observabilidade, á seguridade e á capacidade de operación do sistema, incorporando mecanismos de monitorización, rexistro e xestión de erros desde fases iniciais.

Fases principais do traballo*:

- Fase 1: Análise e deseño:Definición do alcance, requisitos, modelo de datos e arquitectura do sistema.- Fase 2: Desenvolvemento do backend:Implementación do servizo backend e dos casos de uso principais, garantindo funcionalidade mínima operativa.- Fase 3: Contenerización e contorno local:Creación de imaxes Docker e configuración dun contorno local reproducible para execución e probas.- Fase 4: Infraestrutura cloud:Definición e despregamento da infraestrutura en AWS mediante Terraform.- Fase 5: Integración e despregamento continuo (CI/CD):Automatización dos procesos de construción, validación e despregamento do sistema.- Fase 6: Observabilidade e seguridade:Implementación de logs, métricas, comprobacións de saúde e configuración de seguridade básica.- Fase 7: Probas e avaliación:Execución de probas funcionais e análise do comportamento do sistema en execución.- Fase 8: Documentación e peche:Elaboración da memoria, diagramas e análise de resultados, limitacións e liñas futuras.

Material, medios e recursos necesarios*:

Hardware:- Equipo persoal con capacidade suficiente para execución de contedores e ferramentas de desenvolvemento (CPU multinúcleo, mínimo 8 GB de RAM recomendado).- Conexión estable a Internet para o acceso a servizos cloud e repositorios.Software de desenvolvemento:- Sistema operativo compatible con ferramentas de desenvolvemento (Linux, Windows ou macOS).- Entorno de desenvolvemento integrado (IDE) como Visual Studio Code ou equivalente.- SDK de .NET para o desenvolvemento do backend.- Sistema de control de versións Git.Contenerización e execución:- Docker para a creación e execución de contedores.- Docker Compose para a orquestración de contornos locais.Infraestrutura cloud:- Conta en AWS para o despregamento do sistema.- Servizos AWS: ECS Fargate, ECR, RDS, Application Load Balancer, CloudWatch e sistemas de xestión de segredos.- Terraform para a definición e xestión da infraestrutura como código.Integración e despregamento continuo:- Plataforma de repositorio e automatización como GitHub.- GitHub Actions para a implementación do pipeline CI/CD.Bases de datos:- PostgreSQL como sistema de xestión de bases de datos relacional.Ferramentas de apoio:- Ferramentas de testeo de APIs (Postman ou equivalente).- Ferramentas de monitorización e análise de logs (CloudWatch).- Ferramentas de documentación e diagramación (Draw.io, PlantUML ou equivalente).Documentación- Editor de texto ou procesador de documentos para a redacción da memoria.- Ferramentas para a creación de diagramas arquitectónicos (C4).

UNIVERSIDADE DA CORUÑA

facultade de informática da coruña

Propiedade intelectual do traballo*:

O Regulamento dos Traballos de Fin de Grao da Facultade de Informática da Coruña (aprobado pola Xunta de Centro o 18 de xullo de 2022) establece na sección 4, en relación aos dereitos derivados da propiedade intelectual dos traballos, o seguinte:

4.1. No caso dos traballos desenvolvidos en colaboración cunha entidade externa, a titularidade dos dereitos de propiedade e explotación dos resultados, se for o caso, rexerase polo establecido na relación contractual entre a/o estudante e a entidade externa. Neste caso, quen exerza a dirección académica non será titular dos dereitos de propiedade intelectual, salvo que se establecer doutra maneira nun documento asinado pola/o estudante, o profesorado encargado da dirección e un/ha representante da entidade externa.

4.2. No caso dos traballos desenvolvidos no ámbito do centro, a titularidade dos dereitos de propiedade intelectual, se for o caso, corresponderá á/ao estudante segundo queda recollido no apartado h) do artigo 8 do Real Decreto 1791/2010 do 30 de decembro, salvo que se establecer doutra maneira no anteproxecto asinado pola/o estudante e o profesorado encargado da dirección do TFG.

Os resultados xerados durante a realización do TFG poderán ser utilizados para a docencia na UDC, sempre con autorización e mención explícita de quen ostente a súa autoría.

Indique a continuación se o traballo se realiza en colaboración cunha entidade externa ou no ámbito do centro, e neste último caso, o acordo sobre os dereitos derivados da propiedade intelectual do traballo.

O traballo realízase en colaboración cunha entidade externa: **No**

Nome da empresa:

Se o traballo non se realiza en colaboración cunha entidade externa, indique se os dereitos derivados da propiedade intelectual son compartidos entre a/o estudante e as/os directores: Non

En A Coruña, a 27/03/2026

Asinado:

CASTRO CASTRO PAULA MARIA - 76415249A

Firmado digitalmente por CASTRO CASTRO PAULA MARIA - 76415249A
Fecha: 2026.03.27 09:50:31 +01'00'

Estudante

Titoras/es e Directoras/es